

2. Romer-modellen (endogen vekst)

Ideer som ikke-rivaliserende goder

Romer-modellen forklarer teknologisk fremgang endogen. Kjerneideen er at kunnskap er et ikke-rivaliserende gode: én aktør kan bruke en idé uten at det hindrer andre. Dette skiller ideer fra kapital og arbeidskraft. Med ideer unngår økonomien avtakende avkastning og kan vokse permanent.

FoU-sektor og vekstlikning

Ny kunnskap produseres av:

$$\dot{A} = \delta_A \cdot L_A \cdot A^\phi$$

der L_A er antall forskere, δ_A er FoU-produktivitet og ϕ bestemmer graden av "stepping on toes" ($\phi < 1$) vs. "giants' shoulders" ($\phi > 0$). Vekstraten i BNP per capita avhenger av andelen ressurser i FoU og av skalaeffekter – større økonomi kan opprettholde høyere permanent vekst.

Markedssvikt og patenter

Med fri konkurranse investerer ingen i FoU (ideen kopieres gratis). Løsningen er midlertidig monopolmakt (patenter). Dette er et "dobbel tap": dødvektstap fra monopolprising, men nødvendig for å motivere FoU. Implikasjon: FoU-subsidier kan øke den permanente vekstraten – noe som er umulig i Solow-modellen.